แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัม เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/9 เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์ต่าง ๆ

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การเปรียบเทียบน้ำหนัก ถ้ามีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน ถ้ามีหน่วยเป็นตันและกิโลกรัม สิ่งที่มีน้ำหนักเป็นตันมากกว่าจะหนักกว่า ถ้าน้ำหนักเป็นตันเท่ากัน สิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมมากกว่าจะหนักกว่า

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัมได้ (K)

3.2 เปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัมได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัม

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 8 เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัม

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนัก โดยพิจารณาบัตรคำบอกน้ำหนักบนกระดานแล้วตัวแทนนักเรียนครั้งละ 1 คน ออกมาเปรียบเทียบน้ำหนัก ดังนี้

ตัวอย่างบัตรคำบอกน้ำหนัก

21,500 กรัม	21 กิโลกรัม 50 กรัม

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูยกตัวอย่างการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของที่เป็นหน่วยต่างกันซึ่งต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักในการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกัน โดยครูติดบัตรภาพบนกระดาน ดังนี้





ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าป้ายกำหนดน้ำหนักรถที่ติดบนสะพาน หมายความว่า จะเป็นป้ายกำหนดน้ำหนักสูงสุดของรถที่สามารถใช้สะพานนี้ได้ เช่น ป้ายนี้กำหนดให้รถที่สามารถใช้สะพานนี้มีน้ำหนักได้ไม่เกิน 7 ตัน

ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกน้ำหนักของรถบรรทุก แล้วครูถามนักเรียนว่า รถบรรทุกคันนี้สามารถใช้สะพานนี้ได้หรือไม่เพราะเหตุใด ครูอาจใช้การถาม-ตอบ ดังนี้

- รถบรรทุกหนักเท่าไร (8,800 กิโลกรัม)
- ป้ายกำหนดน้ำหนักรถไว้เท่าไร (7 ตัน)
- จะรู้ได้อย่างไรว่า รถคันนี้สามารถใช้สะพานนี้ได้หรือไม่ (เปรียบเทียบน้ำหนัก 8,800 กิโลกรัม กับ 7 ตัน)
- เปรียบเทียบน้ำหนัก 8,800 กิโลกรัม กับ 7 ตัน ได้อย่างไร (เปลี่ยนหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมเป็นตัน หรือเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักตันเป็นกิโลกรัม)
- น้ำหนัก 8,800 กิโลกรัม เท่ากับกี่ตัน กี่กิโลกรัม (8 ตัน 800 กิโลกรัม)
- น้ำหนักรถ 8 ตัน 800 กิโลกรัม มากกว่าหรือน้อยกว่า น้ำหนัก 7 ตัน ที่ป้ายกำหนด (มากกว่า) หรืออาจเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักดังนี้
- น้ำหนัก 7 ตัน เท่ากับกี่กิโลกรัม (7,000 กิโลกรัม)
- น้ำหนัก 8,800 กิโลกรัม มากกว่าหรือน้อยกว่า น้ำหนัก 7,000 กิโลกรัม (มากกว่า)
- ดังนั้น รถบรรทุกคันนี้สามารถใช้สะพานนี้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่ได้ เพราะมีน้ำหนักเกินจากที่ป้ายกำหนดน้ำหนักไว้)

3. ครูจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัม โดยครูติดบัตรคำบอกน้ำหนักบนกระดาน ดังนี้

3 ตัน 150 กิโลกรัม	2,990 กรัม

ครูถามว่า น้ำหนักในบัตรคำใดน้อยกว่า (2,990 กิโลกรัม) ทราบได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ) จากนั้นครูเขียนแสดงแนวคิดบนกระดาน ดังนี้

แนวคิดที่ 1 หาว่าน้ำหนัก 3 กิโลกรัม 450 กรัม เท่ากับกี่กรัม

แนวคิดที่ 1 หาว่าน้ำหนัก 3 ตัน 150 กิโลกรัม เท่ากับกี่กิโลกรัม

ซึ่ง น้ำหนัก 1 ตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

น้ำหนัก 3 ตัน เท่ากับ 3,000 กิโลกรัม

น้ำหนัก 3 ตัน 150 กิโลกรัม จะได้น้ำหนัก 3,000 + 150 = 3,150 กิโลกรัม

เปรียบเทียบน้ำหนัก 3,150 กิโลกรัม กับ 2,990 กิโลกรัม

จะเห็นว่า 2,990 กิโลกรัม น้อยกว่า 3,150 กิโลกรัม

ดังนั้น 2,990 กิโลกรัม น้อยกว่า 3 ตัน 150 กิโลกรัม

แนวคิดที่ 2 หาว่าน้ำหนัก 2,990 กิโลกรัม เท่ากับกี่ตัน กี่กิโลกรัม

ซึ่ง น้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1 ตัน

น้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม เท่ากับ 2 ตัน

จะได้ น้ำหนัก 2,990 กิโลกรัม เท่ากับ น้ำหนัก 2 ตัน 990 กิโลกรัม

เปรียบเทียบน้ำหนัก 2 ตัน 990 กิโลกรัม กับ 3 ตัน 150 กิโลกรัม

จะเห็นว่า 2 ตัน น้อยกว่า 3 ตัน

ดังนั้น 2,990 กิโลกรัม น้อยกว่า 3 ตัน 150 กิโลกรัม

4 ตัน 40 กิโลกรัม	4,040 กรัม

ครูถามว่า ผลการเปรียบเทียบน้ำหนักในบัตรคำทั้งสองเป็นอย่างไร (น้ำหนักเท่ากัน) ทราบได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ) จากนั้นครูเขียนแสดงแนวคิด บนกระดาน ดังนี้

แนวคิด หาว่าน้ำหนัก 4 ตัน 40 กิโลกรัม เท่ากับกี่กิโลกรัม

ซึ่ง น้ำหนัก 1 ตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

น้ำหนัก 4 ตัน เท่ากับ 4,000 กิโลกรัม

น้ำหนัก 4 ตัน 40 กิโลกรัม จะได้น้ำหนัก 4,000 + 40 = 4,040 กิโลกรัม

เปรียบเทียบน้ำหนัก 4,040 กิโลกรัม กับ 4,040 กิโลกรัม

จะเห็นว่า 4,040 กิโลกรัม เท่ากับ 4,040 กิโลกรัม

ดังนั้น 4 ตัน 40 กิโลกรัม เท่ากับ 4,040 กิโลกรัม

จากนั้นครูให้นักเรียนเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยต่างกันในกรอบท้ายหนังสือเรียนหน้า 124 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยต่างกัน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากบัตรคำบอกน้ำหนักให้กลุ่มละ 2 แถบ แล้วแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบน้ำหนักจากบัตรคำบอกน้ำหนักลงในกระดาษเปล่า จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรคำบอกน้ำหนัก

3 ตัน 150 กิโลกรัม	5,070 กิโลกรัม
10 ตัน 155 กิโลกรัม	9,915 กิโลกรัม
16,007 กิโลกรัม	16 ตัน 70 กิโลกรัม

6. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้นักเรียนบอกว่าสิ่งใดเบาที่สุดและสิ่งใดหนักที่สุด ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

7. นักเรียนทำใบงานที่ 8 เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัม โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ ถ้าต้องการเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยน้ำหนักเป็นตันและกิโลกรัมกับน้ำหนักที่มีหน่วยน้ำหนักเป็นกิโลกรัมต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยกิโลกรัมเหมือนกัน สิ่งใดหนักกว่าสิ่งนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่า หรือเปลี่ยนหน่วยให้เป็นตันและกิโลกรัมเหมือนกัน สิ่งใดมีน้ำหนักเป็นตันมากกว่าจะหนักกว่า ถ้าน้ำหนักเป็นตันเท่ากัน สิ่งใดมีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมมากกว่าจะหนักกว่า

9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 8 การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัม
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรคำบอกน้ำหนัก

12.4 บัตรภาพ

12.5 ใบงานที่ 8 เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัม

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัมได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2) เปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัมได้ (P)	- ใบงานที่ 8 การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัม	- ตรวจใบงานที่ 8 การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัม	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตันและกิโลกรัม (ค 2.1 ป.3/9)

ใบงานที่ 8

คำชี้แจง เติมตัวเลขแสดงจำนวน

1	6,200 กิโลกรัม		7 ตัน 500 กิโลกรัม
2	32 ตัน 415 กิโลกรัม		33,315 กิโลกรัม
3	43 ตัน 120 กิโลกรัม		43,800 กิโลกรัม
4	4,950 กิโลกรัม		5 ตัน 600 กิโลกรัม
5	53,089 กิโลกรัม		53 ตัน 890 กิโลกรัม
6	13 ตัน 950 กิโลกรัม		13,950 กิโลกรัม
7	7 ตัน 600 กิโลกรัม		7,060 กิโลกรัม
8	5 ตัน 250 กิโลกรัม		5,300 กิโลกรัม
9	29 ตัน 750 กิโลกรัม		29,950 กิโลกรัม
10	10,040 กิโลกรัม		10 ตัน 400 กิโลกรัม